

TALLER DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Caso de Estudio: Sistema de Votaciones y Encuestas Institucionales Seguras (SVIS)

Frontend PHP | Backend Java Web (Maven + Servlets) | Base de Datos MySQL

FICHA TÉCNICA DEL TALLER

Instructor / Diseñador Curricular: Osman Alonso Aranguren Escobar

Dirigido a: Aprendices de Desarrollo de Software / Programación Web

Eje Temático: Desacoplamiento de Servicios REST, Integridad Transaccional ACID, Voto Único por OTP y Control de Concurrencia.

1. Planteamiento del Problema

La institución educativa requiere automatizar los procesos de toma de decisiones, consultas democráticas y elección de representantes estudiantiles. Actualmente, las consultas se realizan mediante formularios genéricos abiertos en la web, lo que ha generado serios incidentes de fraude, suplantación de identidad y desconfianza en la comunidad:

- Votos Múltiples no Controlados: Un mismo participante puede recargar el navegador, cambiar de dispositivo o borrar cookies para emitir decenas de votos a favor de una opción particular.
- Vulneración del Secreto del Sufragio: En los intentos de control mediante hojas de cálculo, se registra la identidad del votante junto con su elección, eliminando la privacidad constitucional del sufragio.
- Falta de Consistencia en Servidores Concurrentes: Al abrirse la votación a cientos de usuarios en simultáneo, se producen condiciones de carrera (Race Conditions) que corrompen el conteo final de votos.

EL RETO PARA EL EQUIPO DE DESARROLLO

Desarrollar una aplicación web desacoplada y robusta donde los estudiantes voten exactamente UNA sola vez por encuesta, utilizando un Token de Un Solo Uso (OTP). El sistema debe blindar la base de datos contra trampas concurrentes y garantizar tanto el anonimato del voto como la inalterabilidad de los resultados.

2. Roles del Sistema y Reglas de Negocio

2.1 Rol 1: Administrador (Gestión Electoral)

Es el único usuario con privilegios para parametrizar el proceso democrático:

1. Crear Encuestas/Votaciones: Define el título, la descripción institucional y las opciones de elección disponibles.
2. Generar el Padrón y Tokens OTP: Dispara la generación masiva de tokens únicos (uno por cada aprendiz registrado) vinculados a la encuesta creada.
3. Apertura y Cierre: Controla cuándo una encuesta está en estado ACTIVA (admite votos) o CERRADA.

4. Monitoreo de Resultados: Visualiza en tiempo real el conteo acumulado y los porcentajes definitivos por cada opción.

2.2 Rol 2: Votante / Estudiante (Ejercicio del Sufragio)

Es el usuario final que participa en las elecciones habilitadas:

1. Consulta de Consultas Activas: Visualiza únicamente las encuestas vigentes en las que tiene derecho a participar.
2. Emisión del Voto: Selecciona una opción e introduce su Token OTP asignado.
3. Quema Inmediata: Una vez emitido el voto, su token queda en estado 'USADO' y el sistema le impide votar de nuevo.
4. Comprobante Digital: Recibe un código de recibo anónimo (resumen hash) que confirma que su voto fue procesado con éxito.

3. Reglas de Integridad Críticas (Lógica de Evaluación)

Para aprobar el taller, el software de los aprendices debe cumplir inexcusablemente con los siguientes principios:

- REGLA 1 (Unicidad en Base de Datos): Un usuario solo puede tener un único token generado por cada encuesta. La base de datos debe rechazar la creación de credenciales duplicadas mediante una restricción UNIQUE(encuesta_id, usuario_id).
- REGLA 2 (Quema Atómica del OTP): El token debe pasar de DISPONIBLE a USADO en la misma milésima de segundo en que se suma el voto. Si la suma falla o el token ya estaba usado, la transacción completa debe abortarse (Rollback).
- REGLA 3 (Aislamiento contra Condiciones de Carrera): Si un votante abre dos pestañas del navegador con el mismo token y hace clic simultáneamente en 'Votar', el backend debe resolver una sola petición exitosa (HTTP 200) y rechazar de inmediato la otra (HTTP 409 Conflict) usando bloqueo de fila (SELECT ... FOR UPDATE).
- REGLA 4 (Secreto Absoluto del Voto): En la base de datos es estrictamente prohibido que la tabla de opciones o la tabla de votos registre el id del usuario o del token. El contador de la opción solo se incrementa numéricamente (+1).

4. Especificación Técnica de la Solución

4.1 Frontend en PHP (Cliente Desacoplado)

El frontend no tiene acceso a las credenciales de la base de datos MySQL. Se comunica con el backend mediante llamadas HTTP cURL:

- login.php: Formulario de inicio de sesión básico para cargar el perfil del usuario (\$_SESSION['rol']).
- admin/dashboard.php: Panel para crear encuestas dinámicas, generar el padrón de OTPs y ver gráficas

de porcentaje.

- votar.php: Interfaz del estudiante con validación visual: si el usuario ya votó, la encuesta debe aparecer bloqueada.

4.2 Backend Java Web (Maven + Servlets)

El backend gestiona la lógica de negocio y expone los servicios REST en formato JSON bajo Apache Tomcat:

- POST /api/encuestas -> [ADMIN] Crea la encuesta y sus opciones asociadas.
- POST /api/tokens/generar -> [ADMIN] Genera los OTPs aleatorios con tiempo de expiración (TTL).
- GET /api/encuestas/activas -> [PÚBLICO/VOTANTE] Retorna encuestas habilitadas.
- POST /api/votos/emitir -> [VOTANTE] Procesa el voto dentro de una transacción JDBC con setAutoCommit(false).
- GET /api/encuestas/{id}/resultados -> [ADMIN] Devuelve el consolidado de la votación.

5. Evidencias de Entrega y Prueba de Concurrencia

Cada equipo de aprendices deberá sustentar su taller ejecutando una prueba de estrés en vivo:

1. Prueba de Doble Voto en Paralelo: Se ejecutará un script que dispare dos peticiones HTTP concurrentes con el mismo token OTP. Se considerará aprobado si el backend responde una petición con 200 OK y la otra con 409 Conflict.
2. Prueba de Anonimato en Base de Datos: El instructor inspeccionará las tablas de la base de datos para verificar que sea técnicamente imposible rastrear qué usuario votó por cuál candidato/opción.
3. Código Fuente: Repositorio Git con estructura ordenada (carpeta frontend-php y carpeta backend-java-maven).